

### 1 - Dérivées (2 points)

**a.**  $f(x) = 129$

**b.**  $g(x) = -x + 12$

**c.**  $h(x) = -2x^2 + 3x - 7$

**d.**  $k(x) = x^3 + x^2 + x + 1$

## 2 - Bénéfices d'une entreprise (8 points)

Les bénéfices mensuels d'une entreprise de façonnage de lentilles (en milliers d'euros) peuvent être modélisés par la fonction  $f$  définie par  $f(x) = -0,5x^3 + 1,5x^2 + 4,5x - 5$  sur  $[0; 4]$  avec  $x$  étant le nombre de milliers de lentilles produites pendant le mois.

On va étudier la fonction  $f$  sur l'intervalle  $[-2; 4]$ .

1. Calculez  $f(-2)$  et  $f(4)$ .

**2.** Démontrez que la fonction dérivée de  $f$  peut s'écrire  $f'(x) = -1,5x^2 + 3x + 4,5$ .

**3.** Démontrez que  $-1$  est une racine de  $-1,5x^2 + 3x + 4,5$  puis calculez la deuxième racine du polynôme.

4. Quel est l'ensemble des solutions de  $-3x^2 + 4,5x + 3 > 0$  ?

.....

.....

.....

5. Quel est le sens de variation de  $f$  sur l'intervalle  $] - 1; 3[$  ? **Justifiez.**

.....

.....

6. Complétez le tableau de variations de  $f$  sur  $[-2; 4]$  ci-dessous (n'oubliez pas de donner les valeurs).

|                   |  |
|-------------------|--|
| $x$               |  |
| Signe de $f'(x)$  |  |
| Variations de $f$ |  |

.....

.....

.....

.....

7. Pour quelle quantité de lentilles produites et vendues le bénéfice est maximal ? Quel est la valeur de ce bénéfice mensuel ?

.....

.....

.....

.....